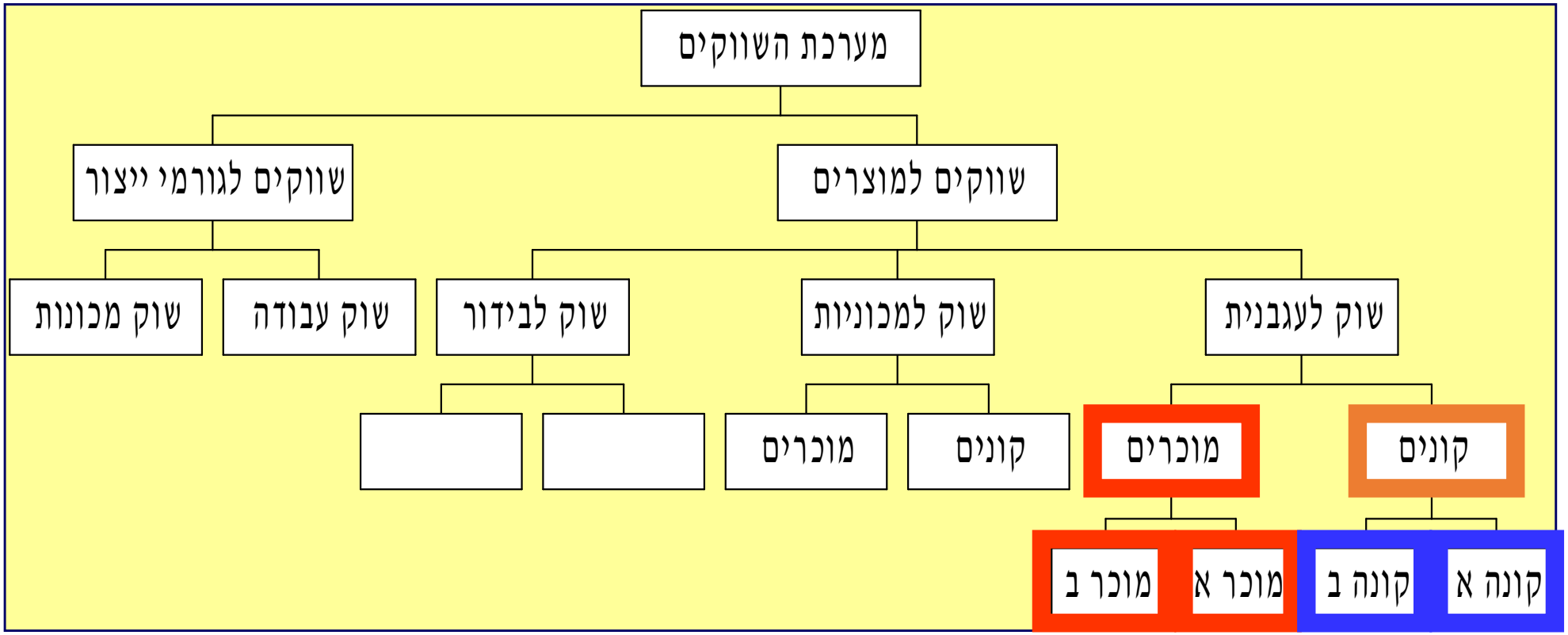
המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:
פונקציית הייצור

מערכת השווקים



שלבי הלימוד

רכישת גורמי ייצור במחירים נתונים.

תהליך הייצור: גורמי הייצור מייצרים יחידות של המוצר.

מכירת היחידות שיוצרו בשוק במחירים נתונים.

רכישת גורמי ייצור במחירים נתונים.

תהליך הייצור: גורמי הייצור מייצרים יחידות של המוצר.

מכירת היחידות שיוצרו בשוק במחירים נתונים.

רכישת גורמי ייצור במחירים נתונים.

תהליך הייצור: גורמי הייצור מייצרים יחידות של המוצר.

מכירת היחידות שיוצרו בשוק במחירים נתונים.

פונקציית הייצור

- כל יצרן מייצר את המוצרים באמצעות גורמי ייצור.
- (בלי קשר למבנה השוק שבו הוא מוכר את המוצרים- מונופול, תחרות)
- **גורם ייצור הוא כל דבר שמשמש בייצור מוצרים.**
  - עובדים – מסוגים שונים.
  - הון פיזי- מבנים, מכונות, ציוד.
  - חומרי גלם- עץ, ברזל, פלסטיק.
  - משאבי טבע- קרקע, נפט, מחצבים.
  - שירותים – בטוח, תקשורת, ניקיון.

פונקציית הייצור- הגדרה

פונקציית הייצור מציגה את הכמות המרבית שניתן לייצר ממוצר מסוים עבור תשומות נתונות של גורמי הייצור.

הרכבי גורמי ייצור לדוגמא:

3 עובדים, 2 מכונות.

או:

5 עובדים, מכונה, כמות נתונה של עץ ומזוט.

או:

2 עובדים, 5 קילוואט חשמל, 100 ק"ג פלדה.

פונקציית ייצור – גורם ייצור משתנה יחיד

קוצרים חיטה באמצעות עובדים בלבד.

- המוצר – חיטה.
- התפוקה - כמות החיטה שהעובדים קוצרים ביום.
- גורם הייצור- עובדים.

נתונים "טכנולוגיים" - כל עובד יכול לקצור ביום 4 ק"ג חיטה.

מהי כמות החיטה המירבית שיכולים לקצור:

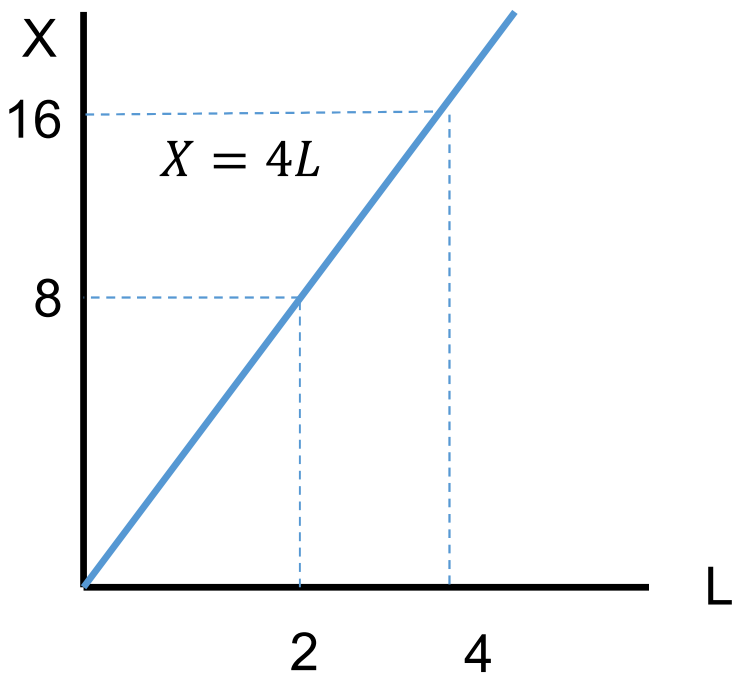
- 1 עובד? 4 ק"ג.
- 3 עובדים? 12 ק"ג.

פונקציית ייצור – גורם ייצור יחיד (2)

נסמן:

- X- כמות החיטה.
- L- מספר העובדים.

פונקציית הייצור היא: $X = f(L) = 4L$



L-עובדים	X - חיטה
0	0
1	4
2	8
3	12
4	16

Marginal Product -תפוקה שולית

התפוקה השולית של גורם ייצור מסוים היא השינוי בתפוקה הנובע מהעסקת היחידה האחרונה של גורם ייצור זה כאשר כמויות שאר גורמי הייצור הן קבועות.

חישוב התפוקה השולית בדוגמא 1:

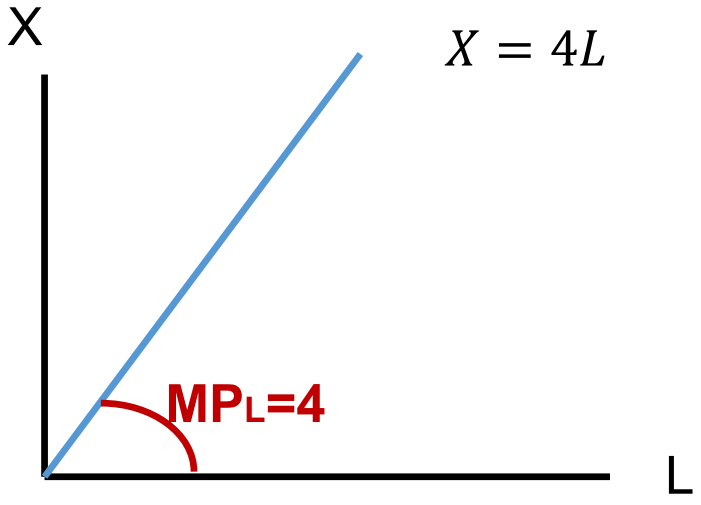
L-עובדים	X - חיטה	MP_L
0	0	
1	4	4
2	8	4
3	12	4
4	16	4

התפוקה השולית של עובדים MP_L היא קבועה לכל כמות של עובדים ושווה ל- 4 ק"ג חיטה.

$MP_L = 4$

תפוקה שולית- Marginal Product (2)

התפוקה השולית של גורם ייצור מסוים היא השינוי בתפוקה הנובע מהעסקת היחידה האחרונה של גורם ייצור זה כאשר כמויות שאר גורמי הייצור הן קבועות.



הגדרה מתמטית – השיפוע של פונקציית הייצור.

כלומר: $MP_L = X'_L$

Average Product - תפוקה ממוצעת

התפוקה הממוצעת של גורם ייצור היא התפוקה הממוצעת ליחידת גורם ייצור, כלומר סך התפוקה המיוצרת בעזרת כמות נתונה של גורם הייצור מחולקת בכמות גורם הייצור.

$$AP_L(L) = \frac{X(L)}{L}$$

הקשר בין התפוקה הממוצעת והתפוקה השולית

בדוגמה 1

L-עובדים	X - חיטה	MP_L	AP_L
0	0		
1	4	4	4/1=4
2	8	4	8/2=4
3	12	4	12/3=4
4	16	4	16/4=4

מכיוון שכל עובד קוצר 4 ק"ג חיטה אז התפוקה הממוצעת לעובד גם היא קבועה ושווה ל- 4 ק"ג חיטה.

מסקנה כללית- כאשר התפוקה השולית קבועה לכל כמות של גורם ייצור אזי התפוקה הממוצעת קבועה לכל כמות של גורם הייצור ושווה לתפוקה השולית. $AP_L = MP_L$

דוגמה 2 – פונקציית ייצור עם תפוקה שולית פוחתת

בקיבוץ מטע תפוחים אותם יש לקטוף.
סדרן העבודה מקצה עובדים (זהים) שיקטפו את הפרי מהעץ.
פונקציית הייצור נתונה על-ידי הטבלה. מהי התפוקה השולית של העובדים?

עובדים - L	תפוחים בק"ג $X = f(L)$	תפוקה שולית MP_L
0	0	
1	10	10
2	18	8
3	25	7
4	31	6
5	35	4
6	35	0

התפוקה שולית פוחתת
בדוגמא זו התפוקה השולית קטנה יותר ככל שכמות העובדים גדולה יותר.

תפוקה שולית פוחתת

"חוק" התפוקה השולית הפוחתת - התפוקה השולית של כל גורם ייצור פוחתת מכמות מסוימת של גורם הייצור המשתנה.

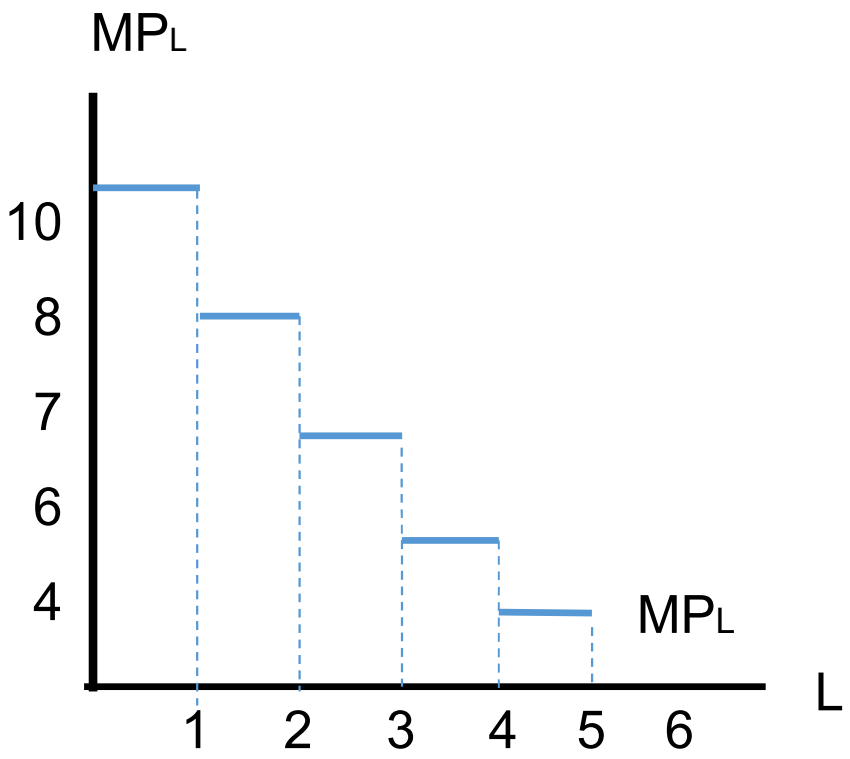
כאשר מעלים את הכמות של גורם ייצור אחד (עובדים) אך הכמויות של שאר גורמי הייצור נשארות קבועות, אז יותר עובדים משתמשים בכמות נתונה של גורמי הייצור האחרים (ציוד, מרחב) ולכן התפוקה השולית החל מכמות מסוימת של עובדים תפחת.

תפוקה שולית פוחתת

- המשמעות של תפוקה שולית **חיובית** ופוחתת של עובדים (או כל גורם ייצור אחר) היא שכל עובד נוסף שמועסק מעלה את התפוקה בפחות ממה שהעלה העובד שנוסף לפניו.
- הסיבה לכך אינה כישוריו של העובד, אלא נובעת מכך שיותר עובדים משתמשים בכמות נתונה של גורמי הייצור האחרים.
- למשל בדוגמה 2 – אם במטע רק סולם אחד, אז ככל שיש יותר עובדים, עובד שזקוק לסולם צריך לחכות שיתפנה, או ללכת לקטוף מרחוק, ולכן התוספת לתפוקה תהיה קטנה יותר.

דוגמה 2 - עקומת התפוקה השולית הפוחתת

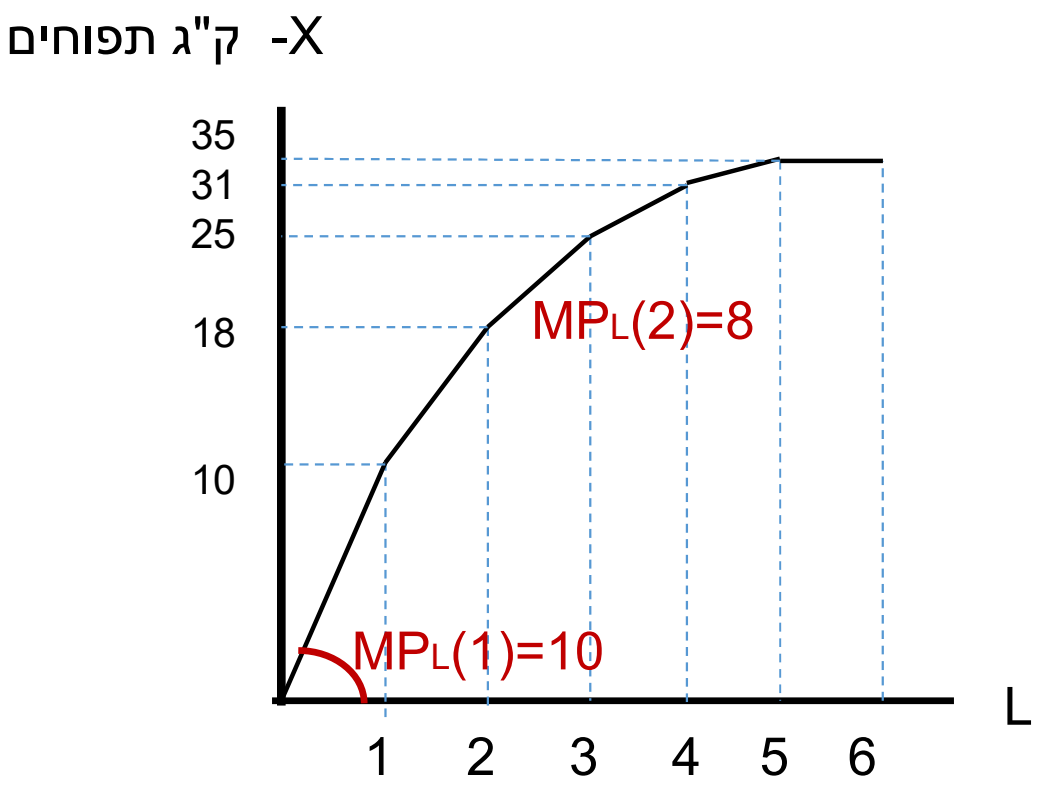
התפוקה השולית פוחתת ולכן העקומה יורדת משמאל לימין.
בפונקציית ייצור בדידה עקומת התפוקה השולית היא בצורת מדרגות.



MP_L	X	L
	0	0
10	10	1
8	18	2
7	25	3
6	31	4
4	35	5
0	35	6

דוגמה 2 – פונקציית הייצור והתפוקה השולית

התפוקה השולית היא השיפוע של פונקציית הייצור.
מכיוון שהתפוקה השולית פוחתת השיפוע הולך וקטן.



MP_L	X	L
	0	0
10	10	1
8	18	2
7	25	3
6	31	4
4	35	5
0	35	6

דוגמה 2 - התפוקה הממוצעת

מהי התפוקה הממוצעת של העובדים? $AP_L(L) = \frac{X(L)}{L}$

תפוקה ממוצעת AP_L	תפוקה שולית MP_L	תפוחים בק"ג $X = f(L)$	עובדים - L
		0	0
10/1=10	10	10	1
18/2=9	8	18	2
8.33	7	25	3
7.75	6	31	4
7	4	35	5
	0	35	6

היחסים הכמותיים

בוגר מספר	הכנסת הבוגר
1	5,000
2	6,000
3	7,000
4	6,800
5	6,200
6	5,000
7	5,600

הבוגרים מגיעים לפי סדר מקרי ולא לפי גובה ההכנסה.

היחסים הכמותיים (2)

בוגר מספר	הכנסת הבוגר	סך הכנסות כל הבוגרים
1	5,000	5,000
2	6,000	11,000
3	7,000	18,000
4	6,800	24,800
5	6,200	31,000
6	5,000	36,000
7	5,300	41,300

היחסים הכמותיים (3)

בוגר מספר	הכנסת הבוגר	סך הכנסות כל הבוגרים	ההכנסה השולית
1		5,000	5,000
2		11,000	6,000
3		18,000	7,000
4		24,800	6,800
5		31,000	6,200
6		36,000	5,000
7		41,300	5,300

ההכנסה השולית היא התוספת לסך הכולל של הכנסות כל הבוגרים. לכן היא שווה להכנסת הבוגר שהגיע אחרון.

הסך הכול הוא סכום השוליים. הסך הכול של ששה בוגרים הוא סכום ההכנסות השוליות עד מספר בוגרים זה.

היחסים הכמותיים (4)

בוגר מספר	הכנסת הבוגר	סך הכנסות כל הבוגרים	ההכנסה השולית	הכנסה ממוצעת
1		5,000	5,000	5,000
2		11,000	6,000	5,500
3		18,000	7,000	6,000
4		24,800	6,800	6,200
5		31,000	6,200	6,200
6		36,000	5,000	6,000
7		41,300	5,300	5,900

דרך אחת לחישוב ההכנסה הממוצעת היא חלוקת הסך הכול, במקרה זה סך ההכנסות, במספר הבוגרים.

בוגר מספר	הכנסת הבוגר	סך הכנסות כל הבוגרים	ההכנסה השולית	הכנסה ממוצעת	הכנסה ממוצעת
1	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000X1=5,000
2	6,000	11,000	6,000	5,500	5,000X0.5+6,000X0.5=5,500
3	7,000	18,000	7,000	6,000	5,500X0.66+7,000X0.34=6,000
4	6,800	24,800	6,800	6,200	6,000X0.75+6,800X0.25=6,200
5	6,200	31,000	6,200	6,200	6,200X0.8+6,200X0.2=6,200
6	5,000	36,000	5,000	6,000	6,200X0.83+5,000X0.17=6,000
7	5,300	41,300	5,300	5,900	6,000X0.86+5,300X0.14=5,900

היחסים הכמותיים - סיכום

- הממוצע החדש הוא ממוצע משוקלל בין הממוצע הקודם לשולי החדש.
- כאשר השולי (החדש) גבוה מהממוצע הקודם הוא "מושך" את הממוצע למעלה.
- כאשר השולי (החדש) נמוך מהממוצע הקודם הוא "מושך" את הממוצע למטה.

הקשר בין התפוקה השולית והתפוקה הממוצעת

כאשר התפוקה השולית פוחתת בכל התחום, אז היא קטנה מהתפוקה הממוצעת לכל כמות של עובדים הגדולה מ-1.

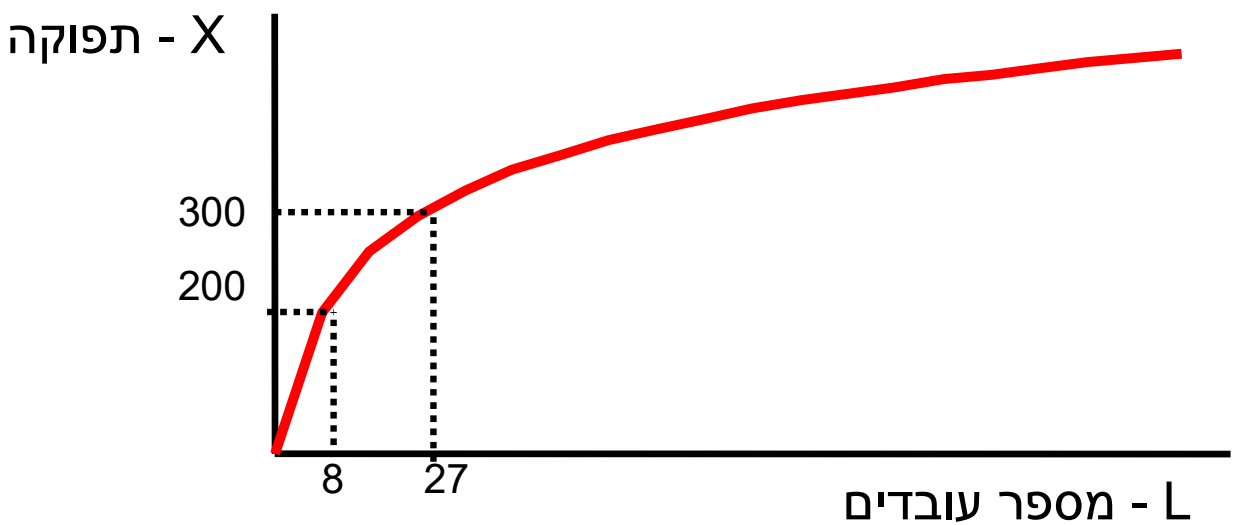
בדוגמה 2- כאשר יש עובד אחד התפוקה השולית שווה לתפוקה הממוצעת.

לכל כמות גדולה יותר, התפוקה השולית קטנה מהתפוקה הממוצעת ולכן "מושכת" אותה למטה.

L	תפוקה שולית MP_L	תפוקה ממוצעת AP_L
0		
1	10	10/1=10
2	8	18/2=9
3	7	8.33
4	6	7.75
5	4	7
6	0	

דוגמה 3 – פונקציית יצור רציפה המקיימת תפוקה שולית פוחתת

- פירמה מייצרת קמח על-ידי חיטה, מכונות ועובדים.
- כמויות החיטה והמכונות הן קבועות וגורם הייצור המשתנה הוא עובדים.
- פונקציית הייצור נתונה על-ידי: $X = 100L^{0.25}$
- כאשר L כמות העובדים ו- X תפוקת הקמח בק"ג.



דוגמה 3 – התפוקה השולית

לפי הגרף - התפוקה השולית משתנה באופן רציף והיא פוחתת.

פונקציית הייצור היא: $\mathbf{X = 100L^{0.25}}$

פונקציית התפוקה השולית היא: $\boldsymbol{MP_L = X'_L = 25L^{-0.75} = \frac{25}{L^{0.75}}}$

ככל שכמות העובדים גדולה יותר התפוקה השולית של עובדים קטנה יותר ולכן התפוקה השולית של העובדים פוחתת.

בפונקציית התפוקה השולית ניתן לראות שככל ש-L גדולה יותר הערך במכנה גדול יותר ולכן התפוקה השולית קטנה יותר.

דוגמה 3 – התפוקה הממוצעת

פונקציית הייצור היא: $\mathbf{X = 100L^{0.25}}$

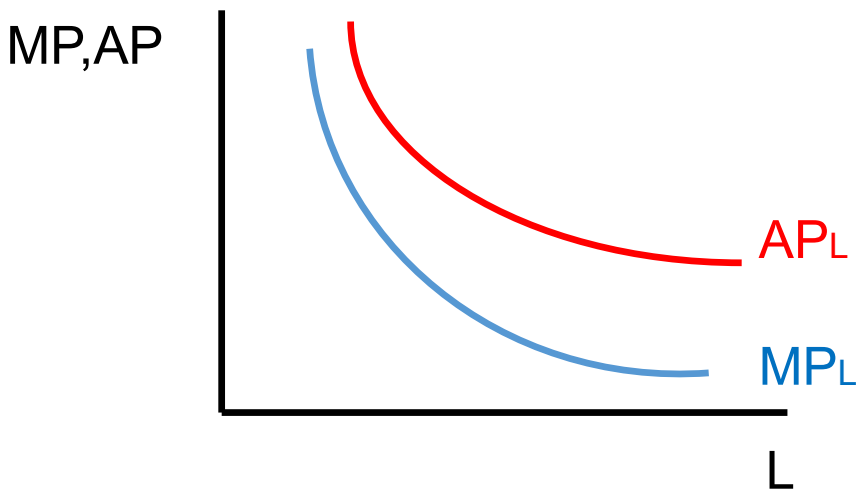
התפוקה הממוצעת היא: $AP_L = \frac{X}{L} = \frac{100L^{0.25}}{L} = \frac{100}{L^{0.75}}$

ככל שכמות העובדים גדולה יותר התפוקה הממוצעת קטנה.

דוגמה 3 – תפוקה שולית ותפוקה ממוצעת

התפוקה השולית היא: $MP_L = \frac{25}{L^{0.75}}$

התפוקה הממוצעת היא: $AP_L = \frac{100}{L^{0.75}}$



התפוקה הממוצעת גבוהה מהתפוקה השולית.
התפוקה הממוצעת יורדת כי התפוקה השולית קטנה ממנה ו"מושכת" אותה למטה.